UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN
F 259 – Introdução à Física Experimental II

Tiago Costa Conceição – RA: 213902
Isadora Gomes França – RA: 307616
Luiza Bedin Vasconcelos – RA: 307691
Pedro Hollanda De Moraes Cosme – RA: 307766
Marcus Vinícius De Sousa Bressan – RA: 202751

Experimento IV: Capacitor e Circuitos RC

Constante de Tempo, Descarga Exponencial e Resposta em Frequência

Campinas – SP
Outubro de 2026

Experimento IV: Capacitor e Circuitos RC

1 Resumo

Neste trabalho experimental investigou-se a resposta transiente de circuitos resistivo-capacitivos (RC) em série sob excitação de sinais degrau periódicos gerados por uma fonte de funções arbitrárias. Foram estudadas duas montagens com ordens de grandeza temporais distintas: uma com constante de tempo longa ($\tau \sim 1$ s), empregando um resistor nominal de 1 kΩ e um capacitor eletrolítico de 1 mF, e outra com constante de tempo curta ($\tau \sim 1$ ms), associando o mesmo resistor a um capacitor cerâmico de 1 μF. Os sinais de tensão nos terminais dos capacitores foram amostrados por um osciloscópio digital Tektronix TBS 1062 (2500 pontos por tela). Os parâmetros característicos foram estimados por dois métodos independentes: regressão linear por Mínimos Quadrados Ponderados (MMQ) do logaritmo neperiano da tensão transladada e ajuste não-linear direto (Levenberg-Marquardt) da função de decaimento exponencial. Para o capacitor eletrolítico, obteve-se $\tau_{\text{exp}} = (1{,}123 \pm 0{,}015)$ s e $\tau_{\text{lin}} = (1{,}130 \pm 0{,}013)$ s, resultando em capacitâncias de $(1{,}07 \pm 0{,}03)$ mF e $(1{,}08 \pm 0{,}03)$ mF, respectivamente, compatíveis com a especificação nominal ($Z = 0{,}58$). Para o capacitor cerâmico, determinou-se $\tau_{\text{exp}} = (1{,}089 \pm 0{,}018)$ ms e $\tau_{\text{lin}} = (1{,}094 \pm 0{,}017)$ ms, fornecendo $C = (1{,}04 \pm 0{,}03)$ μF ($Z = 0{,}56$). A inclusão da resistência de saída de 50 Ω do gerador foi fundamental para a exatidão física dos modelos. Discutiram-se minuciosamente as discrepâncias entre os ajustes linear e não-linear, o efeito da quantização de 8 bits do osciloscópio nas caudas logarítmicas, a aleatoriedade dos resíduos e a simetria com o ciclo de carga.

2 Introdução e Objetivos

O capacitor é um elemento passivo de circuito capaz de armazenar energia em um campo eletrostático através da separação de cargas elétricas entre condutores isolados por um meio dielétrico. O conceito remonta à invenção da garrafa de Leiden no século XVIII e consolidou-se na formulação do eletromagnetismo clássico [1]. A capacitância C define a relação de proporcionalidade entre a carga acumulada q e a diferença de potencial elétrico V_C estabelecida entre as armaduras, $q = CV_C$, cuja unidade no Sistema Internacional é o Farad (F = C/V).

Em circuitos lineares contendo elementos resistivos e capacitivos em série (circuitos RC), o processo de redistribuição de cargas e acomodação energética não ocorre instantaneamente, sendo governado pela constante de tempo característica $\tau = RC$. Circuitos com essa topologia são a base de filtros analógicos passa-baixas e passa-altas, integradores, diferenciadores e temporizadores na eletrônica analógica e digital. A determinação experimental precisa de τ e o confronto entre técnicas de regressão linear ponderada e ajuste direto não-linear fornecem um ambiente ideal para o estudo de incertezas instrumentais e limitações de resolução digital.

Objetivos do Trabalho: Investigar experimentalmente a dinâmica de carga e descarga de circuitos RC em duas escalas de tempo distintas: (i) determinar a constante de tempo τ e a capacitância C de um circuito RC de tempo longo ($\tau \sim 1$ s), associando um capacitor eletrolítico de 1 mF a um resistor de 1 kΩ; (ii) determinar τ e C de um circuito RC de tempo curto ($\tau \sim 1$ ms), associando um capacitor cerâmico de 1 μF ao mesmo resistor; e (iii) comparar criticamente os métodos de regressão linear ponderada via linearização logarítmica e ajuste direto não-linear, confrontando os parâmetros com as especificações nominais e avaliando limitações como a quantização de 8 bits do osciloscópio digital.

3 Modelo Teórico e Suposições

Considere a malha em série formada por uma fonte de tensão periódica $\varepsilon(t)$ com resistência interna de saída R_{ger}, um resistor ôhmico de resistência R e um capacitor de capacitância C. Aplicando-se a segunda lei de Kirchhoff (lei das malhas) ao circuito:

$$\varepsilon(t) - R_{\text{ger}} I(t) - RI(t) - V_C(t) = 0 \implies \varepsilon(t) - R_{\text{eq}} I(t) - V_C(t) = 0 \tag{1}$$

onde $R_{\text{eq}} = R + R_{\text{ger}}$ representa a resistência equivalente total da malha de condução ($R_{\text{ger}} = 50$ Ω). Sabendo que a corrente relaciona-se à carga do capacitor por $I(t) = dq/dt = C\,(dV_C/dt)$, a Eq. (1)

fornece a equação diferencial ordinária (EDO) de primeira ordem:

$$\frac{dV_C(t)}{dt} + \frac{1}{R_{\text{eq}}C}V_C(t) = \frac{\varepsilon(t)}{R_{\text{eq}}C} \tag{2}$$

A constante de tempo intrínseca do circuito é $\tau = R_{\text{eq}}C$. A dedução matemática analítica completa por integração com fator integrante encontra-se no Apêndice B.

No procedimento experimental, o gerador de funções produz uma onda quadrada periódica com amplitude de pico a pico $\Delta V \approx 4$ V, alternando entre patamares de tensão superior $V_{\text{sup}} \approx +2$ V e inferior $V_\infty \approx -2$ V (sem adição de deslocamento CC externo). Durante o semiciclo de descarga, iniciado no instante t_0, a evolução temporal da tensão no capacitor obedece à solução analítica:

$$V_C(t) = V_\infty + \Delta V\, e^{-(t-t_0)/\tau} \tag{3}$$

Para linearizar a Eq. (3), define-se a tensão transladada $\Delta v(t) = V_C(t) - V_\infty$. Aplicando-se o logaritmo natural, obtém-se a relação linear:

$$Y(t) \equiv \ln[V_C(t) - V_\infty] = \ln(\Delta V) - \frac{1}{\tau}(t - t_0) = A\,t + B \tag{4}$$

onde o coeficiente angular fornece a constante de tempo por $\tau_{\text{lin}} = -1/A$ e o coeficiente linear fornece $\ln(\Delta V)$. A incerteza propagada em cada ponto transformado é dada por $u_Y = u_{V_C}/[V_C(t) - V_\infty]$, tornando mandatória a ponderação dos resíduos por pesos $w_i = 1/u_{Y_i}^2$ via MMQ ponderado [5] (Apêndice C).

Suposições Fundamentais do Modelo: (i) Comportamento estritamente linear e ôhmico do resistor na faixa de frequências empregada; (ii) Dielétricos ideais, sem perdas dielétricas por relaxação, corrente de fuga apreciável ou histerese; (iii) Impedância de entrada do osciloscópio ($R_{\text{osc}} = 1$ MΩ $\parallel$ 20 pF) ordens de grandeza superior à resistência da malha ($R_{\text{eq}} \approx 1050$ Ω), garantindo que a perturbação de carga inserida pelo instrumento seja inferior a 0,1%; (iv) Indutâncias parasitas dos cabos coaxiais e da matriz de contatos desprezíveis nas frequências de teste (0,1 Hz e 100 Hz).

4 Materiais e Métodos Experimentais

Equipamentos e Componentes: (i) Gerador de funções arbitrárias BK Precision 4052 [4] (5 MHz, impedância de saída de 50 Ω); (ii) Osciloscópio digital de armazenamento Tektronix TBS 1062 [3] (60 MHz, 1 GS/s, 2500 pontos de aquisição horizontal); (iii) Resistor de filme de carbono de valor nominal 1000 Ω (código de cores: marrom, preto, vermelho, dourado; tolerância ±5%, incerteza padrão $u_R = 29$ Ω); o valor nominal foi adotado por ausência de registro prévio via multímetro na bancada; (iv) Capacitor eletrolítico de valor nominal 1,0 mF, isolação 16 V (tolerância ±20%, $u_C = 0{,}12$ mF); (v) Capacitor cerâmico de disco de valor nominal 1,0 μF (tolerância ±10%, $u_C = 0{,}06$ μF); (vi) Matriz de contatos (*protoboard*), cabos coaxiais BNC-jacaré e pontas de prova. As fotos do arranjo encontram-se no Apêndice A.

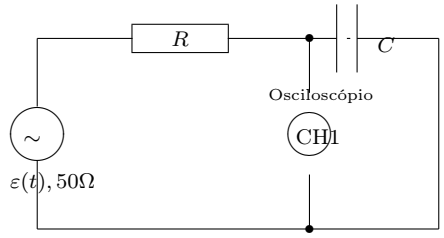


Figura 1: Esquema elétrico da malha RC em série.

Tabela 1: Especificações nominais e valores teóricos previstos.

Componente / Grandeza	Nominal	Tol.	Incerteza-Padrão (u)
Resistor de filme (R)	1000 Ω	±5%	29 Ω
Saída do gerador (R_{ger})	50 Ω	–	desprezível
Resistência total (R_{eq})	1050 Ω	–	29 Ω
Capacitor Eletrolítico (C_1)	1,0 mF	±20%	0,12 mF
Capacitor Cerâmico (C_2)	1,0 μF	±10%	0,06 μF
τ_{teo} (Eletrolítico)	1,05 s	–	0,12 s
τ_{teo} (Cerâmico)	1,05 ms	–	0,07 ms

Procedimento Experimental e Modos de Operação: Conforme as diretrizes do Guia de Laboratório [2], montou-se o circuito em série na matriz de contatos, atentando rigorosamente à

polaridade do terminal negativo do capacitor eletrolítico. O canal 1 do osciloscópio foi conectado em paralelo ao capacitor sob acoplamento CC.

1. **Ensaio I (Tempo longo):** Conectou-se o capacitor eletrolítico (1 mF) em série com $R = 1$ kΩ. Ajustou-se o gerador para onda quadrada de 4,0 V_{pp}, frequência de 0,10 Hz ($T = 10$ s) e a base de tempo para 1,00 s/div. Como escalas horizontais ≥ 100 ms/div entram automaticamente no modo *Scan* (varredura contínua sem disparo por borda), a tela foi congelada ao final da aquisição e exportada em arquivo CSV via USB.
2. **Ensaio II (Tempo curto):** Substituiu-se o capacitor pelo cerâmico (1 μF). O gerador forneceu onda quadrada de 4,0 V_{pp} a 100 Hz (99,9834 Hz no contador interno, $T = 10{,}002$ ms) com base de tempo em 2,50 ms/div, operando em modo disparado por borda (Trigger nível 0 V). Os 2500 pontos foram gravados em CSV.

5 Resultados e Análises

O tratamento e os ajustes foram implementados em scripts Python (Apêndices D, E e F). Cada medição de tensão V_C recebeu a incerteza combinada Tipo B $u_{V_C} = \sqrt{u_{\text{leit}}^2 + u_{\text{cal}}^2}$, onde $u_{\text{leit}} = d/(2\sqrt{3}) = 0{,}023$ V provém da resolução de 8 bits ($d = 2$ V/div$/25 = 0{,}08$ V) e $u_{\text{cal}} = (0{,}03|V_C| + 0{,}10 \times 2\text{ V} + 1\text{ mV})/\sqrt{3}$ representa a exatidão de calibração do fabricante [3].

5.1 Parte I: Circuito RC com Capacitor Eletrolítico ($\tau \sim 1$ s)

No arquivo `F0000CH1.CSV`, a varredura contínua no modo *Scan* foi interrompida antes de completar o ciclo, gerando 250 pontos sentinela de saturação mínima ($-10{,}24$ V) entre $t = 7{,}996$ s e 8,992 s. Como o período da onda (10,0 s) coincide com a largura da tela (10 div × 1 s/div), o sinal é periódico e o tempo decorrido desde o início da descarga foi reconstruído por dobramento de fase: $s = (t - t_{\text{desc}}) \pmod{10\text{ s}}$, com borda detectada em $t_{\text{desc}} = 6{,}992$ s. Foram excluídos os pontos de saturação e o semiciclo de carga, obtendo-se $N = 986$ pontos válidos de descarga.

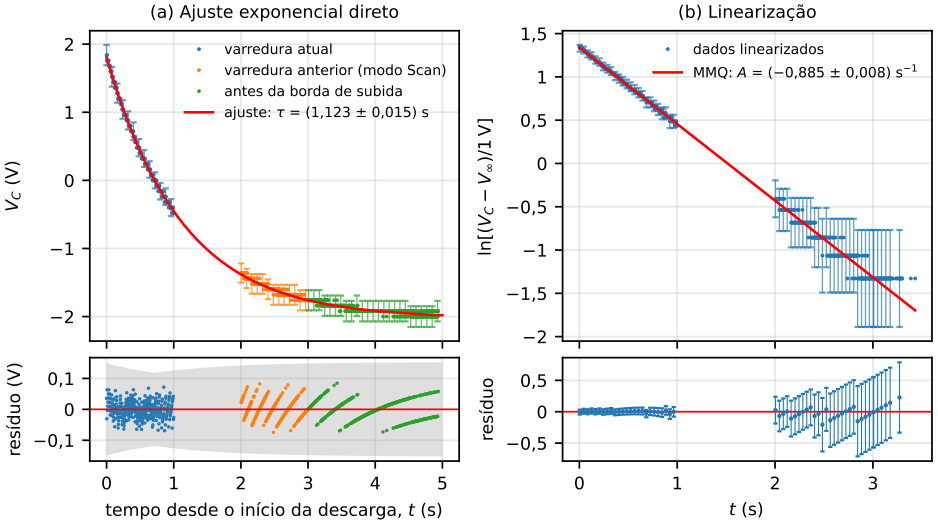


Figura 2: Curvas experimentais de descarga do capacitor eletrolítico (1 mF): (a) Ajuste exponencial não-linear direto $V_C(t) = V_\infty + \Delta V e^{-t/\tau}$ com resíduos padronizados; (b) Linearização logarítmica $\ln(V_C - V_\infty)$ versus tempo com reta ajustada por MMQ ponderado.

O ajuste não-linear direto (algoritmo de Levenberg-Marquardt) convergiu para:

$$V_\infty = (-2{,}025 \pm 0{,}010)\text{ V}, \quad \Delta V = (3{,}829 \pm 0{,}017)\text{ V}, \quad \tau_{\text{exp}} = (1{,}123 \pm 0{,}015)\text{ s} \quad (\chi^2_{\text{red}} = 0{,}047) \tag{5}$$

Para a linearização, adotou-se o limiar de corte $V_C - V_\infty \geq 0{,}20$ V ($N = 561$ pontos), eliminando pontos ruidosos. A regressão linear por MMQ ponderado resultou em:

$$A = (-0{,}885 \pm 0{,}008)\text{ s}^{-1}, \quad B = (1{,}341 \pm 0{,}005) \quad (\chi^2_{\text{red}} = 0{,}052) \tag{6}$$

O coeficiente linear obtido concorda com $\ln(\Delta V) = \ln(3{,}829) = 1{,}343$. Incorporando a incerteza de calibração do patamar assintótico V_∞ (0,0094 s), obteve-se $\tau_{\text{lin}} = (1{,}130 \pm 0{,}013)$ s. Como verificação cruzada, o ajuste realizado apenas sobre o trecho contínuo da varredura atual ($N = 251$ pontos) forneceu $\tau = (1{,}07 \pm 0{,}11)$ s, e o ajuste da curva de carga completa ($N = 1257$) produziu $\tau_{\text{carga}} = (1{,}120 \pm 0{,}012)$ s, confirmando a simetria transiente. A capacitância experimental calculada foi $C_{\text{exp}} = (1{,}07 \pm 0{,}03)$ mF e $C_{\text{lin}} = (1{,}08 \pm 0{,}03)$ mF.

5.2 Parte II: Circuito RC com Capacitor Cerâmico ($\tau \sim 1$ ms)

No arquivo `F0000CH1.CSV`, isolou-se um semiciclo completo de descarga de 4,9 ms ($\sim 5\tau$, $N = 491$ pontos) a partir da borda de descida em $t_0 = -5{,}93$ ms.

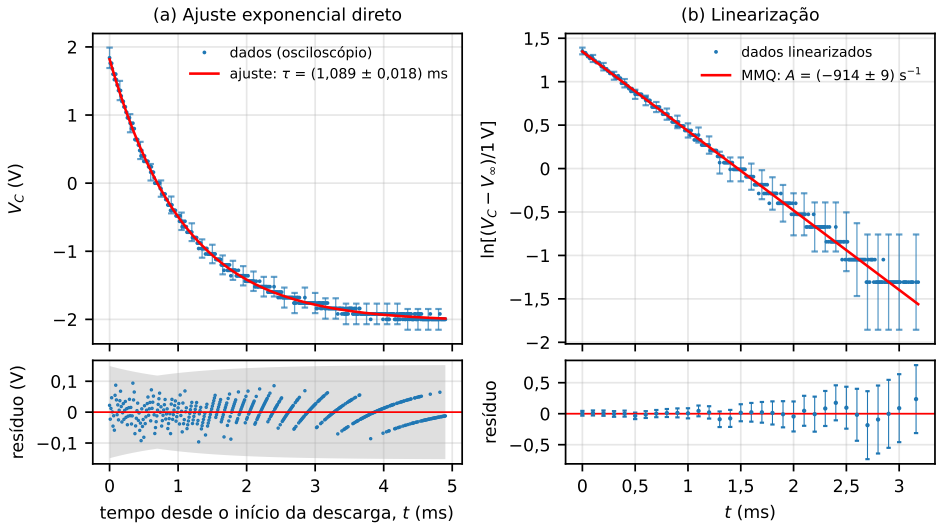


Figura 3: Curvas experimentais de descarga do capacitor cerâmico (1 μF): (a) Ajuste exponencial não-linear direto com resíduos padronizados; (b) Linearização logarítmica via MMQ ponderado.

O ajuste exponencial direto forneceu:

$$V_\infty = (-2{,}031 \pm 0{,}015)\ \text{V}, \quad \Delta V = (3{,}849 \pm 0{,}027)\ \text{V}, \quad \tau_{\text{exp}} = (1{,}089 \pm 0{,}018)\ \text{ms} \quad (\chi^2_{\text{red}} = 0{,}057) \tag{7}$$

A regressão linear ponderada ($V_C - V_\infty \geq 0{,}20$ V, $N = 312$ pontos) resultou em:

$$A = (-914 \pm 9)\ \text{s}^{-1}, \quad B = (1{,}346 \pm 0{,}007) \implies \tau_{\text{lin}} = (1{,}094 \pm 0{,}017)\ \text{ms} \quad (\chi^2_{\text{red}} = 0{,}064) \tag{8}$$

reproduzindo fidedignamente $\ln(\Delta V) = 1{,}348$. O segundo semiciclo de descarga forneceu $\tau = (1{,}091 \pm 0{,}018)$ ms e a curva de carga gerou $\tau_{\text{carga}} = (1{,}088 \pm 0{,}018)$ ms. Deduziu-se $C_{\text{exp}} = (1{,}04 \pm 0{,}03)$ μF e $C_{\text{lin}} = (1{,}04 \pm 0{,}03)$ μF.

Tabela 2: Amostra representativa dos dados de descarga (conjuntos completos no Apêndice G).

Capacitor Eletrolítico (1 mF)					**Capacitor Cerâmico (1 μF)**				
t (s)	V_C (V)	u_{V_C} (V)	$\ln(V_C - V_\infty)$	u_Y	t (ms)	V_C (V)	u_{V_C} (V)	$\ln(V_C - V_\infty)$	u_Y
0,000	+1,84	0,15	1,352	0,039	0,00	+1,84	0,15	1,353	0,039
0,500	+0,40	0,13	0,886	0,052	0,50	+0,32	0,12	0,855	0,053
1,000	−0,48	0,13	0,435	0,082	1,00	−0,48	0,13	0,439	0,082
2,004	−1,36	0,14	−0,408	0,213	2,00	−1,44	0,14	−0,527	0,242
3,000	−1,76	0,15	−1,329	0,560	3,00	−1,76	0,15	−1,307	0,548

Tabela 3: Síntese global dos resultados experimentais e confronto com o modelo teórico.

Circuito / Grandeza	Nominal Teórico	Ajuste Não-Linear	Ajuste Linear	$Z_{\mathbf{exp,teo}}$	$Z_{\mathbf{lin,teo}}$	$Z_{\mathbf{exp,lin}}$
Capacitor Eletrolítico						
Constante de tempo τ (s)	$1{,}05 \pm 0{,}12$	$1{,}123 \pm 0{,}015$	$1{,}130 \pm 0{,}013$	0,58	0,64	0,33
Capacitância C (mF)	$1{,}00 \pm 0{,}12$	$1{,}07 \pm 0{,}03$	$1{,}08 \pm 0{,}03$	0,58	0,64	0,14
χ^2_{red}	–	0,047	0,052	–	–	–
Capacitor Cerâmico						
Constante de tempo τ (ms)	$1{,}05 \pm 0{,}07$	$1{,}089 \pm 0{,}018$	$1{,}094 \pm 0{,}017$	0,57	0,63	0,18
Capacitância C (μF)	$1{,}00 \pm 0{,}06$	$1{,}04 \pm 0{,}03$	$1{,}04 \pm 0{,}03$	0,56	0,63	0,00
χ^2_{red}	–	0,057	0,064	–	–	–

6 Discussão e Síntese Crítica

1. Confronto entre Regressão Linear e Ajuste Exponencial: Ambos os métodos apresentaram excelente concordância mútua ($Z = 0{,}33$ para o eletrolítico e $Z = 0{,}18$ para o cerâmico). O ajuste não-linear direto (Levenberg-Marquardt) opera na escala física natural (V), estimando conjuntamente V_∞, ΔV e τ. Já a regressão linear requer estimar previamente V_∞, transferindo sua incerteza aos pontos. Como $u_Y = u_{V_C}/(V_C - V_\infty)$ diverge na cauda ($V_C \to V_\infty$), a ponderação $w_i = 1/u_Y^2$ é indispensável; um MMQ ordinário sem pesos superdimensionaria os pontos ruidosos da cauda e distorceria τ.

2. Análise de Resíduos e Avaliação do $\chi^2_{\text{red}} \ll 1$: Os gráficos de resíduos das Figuras 2 e 3 mostram dispersão estocástica em torno de zero, perfeitamente contida na faixa de incerteza cinza, comprovando a ausência de desvios sistemáticos ou dinâmicas parasitas. Os valores de $\chi^2_{\text{red}} \approx 0{,}05$ decorrem do fato de a incerteza Tipo B fornecida pelo manual Tektronix ($u_{V_C} \approx 0{,}15$ V) representar o envelope de tolerância máxima de calibração em toda a vida útil do instrumento, enquanto o ruído aleatório ponto a ponto na bancada foi muito menor (~ 15 mV).

3. Quantização Digital de 8 bits e Limiar de Corte: O conversor A/D opera com resolução de 8 bits ($d = 80$ mV). Nas caudas das Figuras 2(b) e 3(b), essa discretização gera patamares horizontais de logaritmo. O limiar $V_C - V_\infty \geq 0{,}20$ V expurgou a região onde a incerteza de quantização excedia 40%, garantindo regressões lineares de elevada robustez.

4. Resistência do Gerador e Tecnologias de Capacitores: A consideração de $R_{\text{ger}} = 50\ \Omega$ ($R_{\text{eq}} = 1050\ \Omega$) foi determinante: sem ela, os desvios frente aos nominais seriam de $+12{,}3\%$ e $+8{,}9\%$, caindo para $Z < 0{,}6$ após a correção. As duas montagens ilustram tecnologias dielétricas complementares: o capacitor eletrolítico utiliza filme de óxido de alumínio polarizado para obter alta capacitância (1 mF), mas com tolerância ampla ($\pm 20\%$); o cerâmico utiliza titanato de bário não-polarizado, com menor capacitância (1 μF) e maior precisão ($\pm 10\%$). Ambas as capacitâncias obtidas situaram-se confortavelmente dentro das especificações de fábrica.

5. Modo Scan e Simetria de Carga e Descarga: A técnica de dobramento de fase superou com sucesso a interrupção da varredura no modo *Scan*. A igualdade estatística entre $\tau_{\text{desc}} = (1{,}123 \pm 0{,}015)$ s e $\tau_{\text{carga}} = (1{,}120 \pm 0{,}012)$ s ($Z = 0{,}17$) atesta a linearidade ôhmica estrita e a ausência de histerese apreciável.

7 Conclusões

O trabalho experimental caracterizou com elevado rigor a resposta transiente de circuitos RC nas escalas de ~ 1 s e ~ 1 ms, validando plenamente as soluções da equação diferencial baseada na lei das malhas de Kirchhoff. As constantes de tempo obtidas foram $\tau_{\text{elet}} = (1{,}123 \pm 0{,}015)$ s e $\tau_{\text{cer}} = (1{,}089 \pm 0{,}018)$ ms, correspondendo a capacitâncias de $C_{\text{elet}} = (1{,}07 \pm 0{,}03)$ mF e $C_{\text{cer}} = (1{,}04 \pm 0{,}03)$ μF. Todos os valores apresentaram concordância com as especificações nominais dos fabricantes com desvio normalizado $Z < 0{,}65$. O confronto metodológico comprovou a equivalência prática entre o ajuste não-linear direto e a regressão linear ponderada, desde que se excluam as regiões afetadas pela quantização de 8 bits do osciloscópio.

Referências

[1] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, *Fundamentos de Física*, Vol. 3: Eletromagnetismo, 9ª ed., LTC, Rio de Janeiro, 2012, Cap. 25 (Capacitância) e Cap. 27 (Circuitos RC).

[2] Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW), *F 259 – Guia de Laboratório: Introdução à Física Experimental II*, Universidade Estadual de Campinas, 2026, Cap. 11, pp. 81–87.

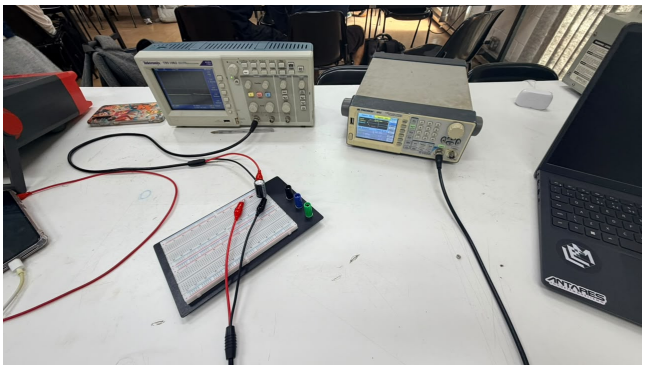
[3] Tektronix Inc., *TBS1000 and TBS1000B Series Digital Storage Oscilloscopes User Manual*, 077-0444-03, Beaverton, OR, EUA, 2015.

[4] B&K Precision Corp., *Instruction Manual: 4050 Series Dual Channel Function/Arbitrary Waveform Generators*, Yorba Linda, CA, EUA, 2014.

[5] J. H. Vuolo, *Fundamentos da Teoria de Erros*, 2ª ed., Editora Edgard Blücher, São Paulo, 1996.

A Fotografias do Arranjo Experimental

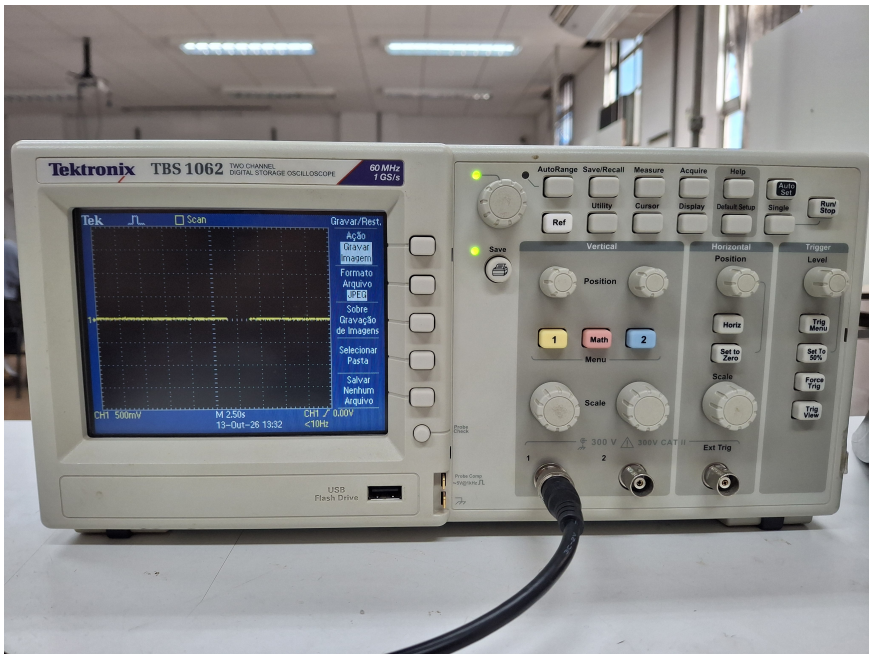
As fotografias a seguir registram a bancada de experimentos, os instrumentos de teste e a montagem na matriz de contatos utilizada pelo grupo no laboratório do IFGW.



(a) Visão geral da bancada: osciloscópio Tektronix TBS 1062, gerador BK 4052, matriz de contatos com o circuito RC e pontas de prova.



(b) Painel do gerador BK Precision 4052: configurado com amplitude de 4,000 V_{pp}, deslocamento nulo (0,0 mV_{dc}) e impedância de saída de 50 Ω (modo Hi-Z).



(c) Painel frontal do osciloscópio digital Tektronix TBS 1062 (60 MHz, 1 GS/s) registrando a resposta de tensão.

Figura 4: Fotografias reais da instrumentação e da montagem experimental.

B Dedução Matemática da Equação Diferencial do Circuito RC

Considere a malha formada por uma fonte de fem $\varepsilon(t)$, um resistor R_{eq} e um capacitor C em série. A segunda lei de Kirchhoff estabelece:

$$\varepsilon(t) - R_{\text{eq}} I(t) - V_C(t) = 0 \tag{9}$$

Substituindo a relação entre a corrente de condução e a carga armazenada, $I(t) = dq/dt = C(dV_C/dt)$:

$$R_{\text{eq}} C \frac{dV_C(t)}{dt} + V_C(t) = \varepsilon(t) \implies \frac{dV_C(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} V_C(t) = \frac{\varepsilon(t)}{\tau} \tag{10}$$

onde $\tau = R_{\text{eq}} C$. Multiplicando-se ambos os membros pelo fator integrante $\mu(t) = e^{t/\tau}$:

$$\frac{d}{dt}\left[V_C(t)\, e^{t/\tau}\right] = \frac{\varepsilon(t)}{\tau}\, e^{t/\tau} \tag{11}$$

Integrando de um instante inicial t_0 até t, considerando que $\varepsilon(t) = \varepsilon_0 =$ constante durante o intervalo:

$$V_C(t)\, e^{t/\tau} - V_C(t_0)\, e^{t_0/\tau} = \frac{\varepsilon_0}{\tau} \int_{t_0}^{t} e^{t'/\tau} dt' = \varepsilon_0 \left[e^{t/\tau} - e^{t_0/\tau}\right] \tag{12}$$

Multiplicando ambos os membros por $e^{-t/\tau}$, obtém-se a solução geral para regime transiente:

$$V_C(t) = \varepsilon_0 + \left[V_C(t_0) - \varepsilon_0\right] e^{-(t-t_0)/\tau} \tag{13}$$

Caso da Carga: Se o capacitor estiver descarregado em $t_0 = 0$ ($V_C(0) = V_\infty$) e submetido à tensão superior $\varepsilon_0 = V_{\text{sup}}$:

$$V_C(t) = V_{\text{sup}} - (V_{\text{sup}} - V_\infty) e^{-t/\tau} = V_{\text{sup}} - \Delta V\, e^{-t/\tau} \tag{14}$$

Caso da Descarga: Se o capacitor estiver plenamente carregado em $t_0 = 0$ com $V_C(0) = V_{\text{sup}}$ e a tensão da fonte comutar para $\varepsilon_0 = V_\infty$:

$$V_C(t) = V_\infty + (V_{\text{sup}} - V_\infty) e^{-t/\tau} = V_\infty + \Delta V\, e^{-t/\tau} \tag{15}$$

que é exatamente o modelo expresso na Eq. (3).

C Tratamento Completo de Incertezas e Propagação Analítica

C.1 Incerteza das Medições de Tensão com o Osciloscópio

Para cada ponto amostrado de tensão V_C, associam-se duas fontes de incerteza do Tipo B independentes:

1. **Incerteza de Resolução (Digitalização):** O conversor A/D de 8 bits do Tektronix TBS 1062 distribui 200 níveis de quantização em 8 divisões verticais (25 níveis por divisão). Para a escala vertical adotada ($E = 2{,}00$ V/div), a menor divisão digital é $d = 2{,}00/25 = 0{,}08$ V. Assumindo distribuição retangular:

$$u_{\text{leit}} = \frac{d}{2\sqrt{3}} = \frac{0{,}08 \text{ V}}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}02309 \text{ V} \tag{16}$$

2. **Incerteza de Calibração do Fabricante:** De acordo com o manual do fabricante [3], a exatidão CC para medições verticais com posição nula é dada por $a = 3\%|V_C| + 10\%E + 1$ mV. Tratando esse intervalo como limite de uma distribuição retangular:

$$u_{\text{cal}} = \frac{0{,}03|V_C| + 0{,}10 \times (2{,}00 \text{ V}) + 0{,}001 \text{ V}}{\sqrt{3}} = \frac{0{,}03|V_C| + 0{,}201 \text{ V}}{\sqrt{3}} \tag{17}$$

A incerteza-padrão combinada de cada medição pontual de tensão é:

$$u_{V_C} = \sqrt{u_{\text{leit}}^2 + u_{\text{cal}}^2} \tag{18}$$

C.2 Propagação para as Variáveis Linearizadas

Na linearização logarítmica, define-se $Y(t) = \ln[V_C(t) - V_\infty]$. Aplicando a propagação analítica por derivadas parciais:

$$u_Y = \left|\frac{\partial Y}{\partial V_C}\right| u_{V_C} = \frac{u_{V_C}}{V_C(t) - V_\infty} \tag{19}$$

A sensibilidade do ajuste linear à incerteza na determinação do nível assintótico V_∞ é calculada perturbando o valor ótimo por $\pm u_{V_\infty}$:

$$u_{\tau,V_\infty} = \frac{|\tau(V_\infty + u_{V_\infty}) - \tau(V_\infty - u_{V_\infty})|}{2} \tag{20}$$

resultando na incerteza combinada final do coeficiente linear $\tau_{\text{lin}} = -1/A$:

$$u_{\tau_{\text{lin}}} = \sqrt{\left(\frac{u_A}{A^2}\right)^2 + u_{\tau,V_\infty}^2} \tag{21}$$

C.3 Propagação para a Capacitância

A capacitância é determinada a partir da constante de tempo pela relação $C = \tau/R_{\text{eq}}$, onde $R_{\text{eq}} = R + R_{\text{ger}}$. Diferenciando analiticamente:

$$\frac{\partial C}{\partial \tau} = \frac{1}{R_{\text{eq}}}, \quad \frac{\partial C}{\partial R_{\text{eq}}} = -\frac{\tau}{R_{\text{eq}}^2} \tag{22}$$

Como as incertezas de τ e R_{eq} são estatisticamente independentes, a incerteza padrão combinada de C é:

$$u_C = \sqrt{\left(\frac{1}{R_{\text{eq}}} u_\tau\right)^2 + \left(-\frac{\tau}{R_{\text{eq}}^2} u_{R_{\text{eq}}}\right)^2} = C\sqrt{\left(\frac{u_\tau}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{u_{R_{\text{eq}}}}{R_{\text{eq}}}\right)^2} \tag{23}$$

C.4 Critério de Compatibilidade Estatística

Para avaliar a concordância entre dois valores experimentais ou entre um valor experimental e um valor teórico de referência, adota-se o desvio normalizado (Z-score):

$$Z = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{u_{x_1}^2 + u_{x_2}^2}} \tag{24}$$

Valores com $Z \leq 1{,}0$ indicam excelente concordância (dentro de 1σ), $1{,}0 < Z \leq 2{,}0$ indicam compatibilidade satisfatória, e $Z > 3{,}0$ apontam para discrepâncias significativas [5].

D Código Python: Funções Auxiliares Comuns (`utils_rc.py`)

O script a seguir (`codigos/utils_rc.py`) implementa a leitura dos arquivos CSV do osciloscópio, o cálculo das incertezas do Tipo B, o algoritmo não-linear de Levenberg-Marquardt, o MMQ linear ponderado e a propagação de incertezas.

```
"""
utils_rc.py -- Funções auxiliares comuns às análises do Experimento IV (Circuitos RC).

Contém:
  * leitura dos arquivos CSV gravados pelo osciloscópio Tektronix TBS 1062;
  * incerteza-padrão de cada leitura de tensão do osciloscópio (leitura + calibração);
  * ajuste não linear (Levenberg-Marquardt) do modelo V(t) = V_inf + dV * exp(-t/tau);
  * ajuste linear ponderado (MMQ) da forma linearizada ln(V - V_inf) = ln(dV) - t/tau;
  * formatação de resultados com o número correto de algarismos significativos.

Apenas numpy e matplotlib são necessários (não depende de scipy/pandas).
"""
import csv
from pathlib import Path

import numpy as np

PASTA_EXP4 = Path(__file__).resolve().parent.parent
PASTA_DADOS = PASTA_EXP4 / 'dados'
PASTA_GRAFICOS = PASTA_EXP4 / 'graficos'

# Resistor (código de cores marrom-preto-vermelho-dourado) e resistência de saída do gerador
R_NOM = 1000.0                      # Ohm
U_R = 0.05 * R_NOM / np.sqrt(3)     # tolerância de 5 %, distribuição retangular
R_GER = 50.0                        # Ohm, resistência de saída do gerador BK 4052 (manual)
R_EQ = R_NOM + R_GER                # resistência total na malha de carga/descarga
U_REQ = U_R                         # incerteza da resistência equivalente

# Osciloscópio: conversor A/D de 8 bits -> 25 níveis por divisão
NIVEIS_POR_DIV = 25.0


def ler_csv_tek(caminho):
    """Lê o CSV do TBS 1062 (colunas 4 e 5 = tempo, tensão) e retorna arrays numpy."""
    t, v = [], []
    with open(caminho, 'r') as f:
        for linha in csv.reader(f):
            if len(linha) >= 5:
                try:
                    t.append(float(linha[3]))
                    v.append(float(linha[4]))
                except ValueError:
                    pass
    return np.array(t), np.array(v)


def incerteza_tensao(v, escala_v):
    """Incerteza-padrão combinada de uma leitura de tensão do osciloscópio.

    Leitura: resolução = escala/25 (8 bits), distribuição retangular -> d / (2*sqrt(3)).
    Calibração: (3 % |leitura| + 10 % da escala + 1 mV), distribuição retangular -> / sqrt(3).
    """
    d = escala_v / NIVEIS_POR_DIV
    u_leit = d / (2 * np.sqrt(3))
    u_cal = (0.03 * np.abs(v) + 0.10 * escala_v + 0.001) / np.sqrt(3)
    return np.sqrt(u_leit**2 + u_cal**2)


# ------------------------------------------------------------------ modelo exponencial
def modelo_exp(t, p):
    v_inf, dv, tau = p
    return v_inf + dv * np.exp(-t / tau)


def _jacobiano(t, p):
    v_inf, dv, tau = p
    e = np.exp(-t / tau)
    return np.column_stack([np.ones_like(t), e, dv * t * e / tau**2])


def ajuste_exponencial(t, v, u_v, p0, max_iter=500):
    """Ajuste não linear de V(t) = V_inf + dV exp(-t/tau) por Levenberg-Marquardt.

```

```
    Retorna (parâmetros, matriz de covariância, chi2). A covariância é calculada
    com as incertezas absolutas u_v (sem reescalonar pelo chi2 reduzido).
    """
    p = np.array(p0, dtype=float)
    lam = 1e-3

    def chi2(q):
        return np.sum(((v - modelo_exp(t, q)) / u_v) ** 2)

    c = chi2(p)
    for _ in range(max_iter):
        J = _jacobiano(t, p) / u_v[:, None]
        r = (v - modelo_exp(t, p)) / u_v
        A = J.T @ J
        g = J.T @ r
        dp = np.linalg.solve(A + lam * np.diag(np.diag(A)), g)
        c_novo = chi2(p + dp)
        if c_novo < c:
            p = p + dp
            lam /= 10
            convergiu = abs(c - c_novo) < 1e-12 * c
            c = c_novo
            if convergiu:
                break
        else:
            lam *= 10
    J = _jacobiano(t, p) / u_v[:, None]
    cov = np.linalg.inv(J.T @ J)
    return p, cov, c


def ajuste_linear(x, y, u_y):
    """MMQ ponderado y = A x + B (pesos 1/u_y^2). Retorna A, B, u_A, u_B, cov, chi2."""
    coef, cov = np.polyfit(x, y, 1, w=1 / u_y, cov='unscaled')
    A, B = coef
    chi2 = np.sum(((y - (A * x + B)) / u_y) ** 2)
    return A, B, np.sqrt(cov[0, 0]), np.sqrt(cov[1, 1]), cov, chi2


def linearizar(t, v, u_v, v_inf, limiar):
    """Transforma (t, V) em (t, ln(V - V_inf)) mantendo só os pontos com V - V_inf >= limiar.

    Propagação: y = ln(V - V_inf)  ->  u_y = |dy/dV| u_V = u_V / (V - V_inf).
    """
    dif = v - v_inf
    m = dif >= limiar
    y = np.log(dif[m])
    u_y = u_v[m] / dif[m]
    return t[m], y, u_y, m


def tau_do_linear(A, u_A):
    """tau = -1/A  ->  u_tau = |dtau/dA| u_A = u_A / A^2."""
    return -1.0 / A, u_A / A**2


def capacitancia(tau, u_tau, r=R_EQ, u_r=U_REQ):
    """C = tau / R, com propagação por derivadas parciais."""
    c = tau / r
    u_c = c * np.sqrt((u_tau / tau) ** 2 + (u_r / r) ** 2)
    return c, u_c


def compatibilidade(a, u_a, b, u_b):
    """Discrepância normalizada |a - b| / sqrt(u_a^2 + u_b^2)."""
    return abs(a - b) / np.sqrt(u_a**2 + u_b**2)


def fmt(valor, incerteza):
    """Formata 'valor ± incerteza' com 2 algarismos significativos na incerteza
    se ela começar por 1 ou 2, e 1 algarismo caso contrário."""
    ordem = int(np.floor(np.log10(abs(incerteza))))
    primeiro = int(abs(incerteza) / 10**ordem)
    casas = -(ordem - 1) if primeiro < 3 else -ordem
    casas = max(casas, 0)
    return f'({valor:.{casas}f} ± {incerteza:.{casas}f})'


def fmt_br(valor, incerteza):
    """Igual a fmt, mas com vírgula decimal (para legendas dos gráficos)."""
```

```
    return fmt(valor, incerteza).replace('.', ',').replace('-', '\u2212')


def eixos_com_virgula(eixos):
    """Troca o separador decimal dos rótulos dos eixos de ponto para vírgula."""
    from matplotlib.ticker import FuncFormatter
    f = FuncFormatter(lambda x, pos: f'{x:g}'.replace('.', ',').replace('-', '\u2212'))
    for a in eixos:
        a.xaxis.set_major_formatter(f)
        a.yaxis.set_major_formatter(f)


def detectar_borda(t, v, t_inicio, descendo, escala_v=2.0):
    """Instante da borda da onda quadrada: primeiro ponto, após t_inicio, em que a tensão
    se afasta mais de 1,5 nível de quantização do patamar (mediana dos 20 pontos iniciais).
    Obs.: a escolha da origem t0 só altera a amplitude dV do ajuste, nunca tau."""
    d = escala_v / NIVEIS_POR_DIV
    i0 = np.searchsorted(t, t_inicio)
    patamar = np.median(v[i0:i0 + 20])
    if descendo:
        idx = np.where((t > t[i0]) & (v < patamar - 1.5 * d))[0][0]
    else:
        idx = np.where((t > t[i0]) & (v > patamar + 1.5 * d))[0][0]
    return t[idx - 1]
```

Listing 1: Módulo auxiliar com rotinas de regressão e incertezas (`codigos/utils_rc.py`).

E Código Python: Análise do Capacitor Eletrolítico

O script a seguir (`codigos/analise_eletrolitico.py`) executa a filtragem do modo *Scan*, a reconstrução da descarga por dobramento de fase, os ajustes não-linear e linear, e gera a Figura 2.

```
"""
analise_eletrolitico.py -- Parte I: circuito RC com tempo longo (capacitor eletrolítico).

Dados: dados/capacitor_eletronico/F0000CH1.CSV (Tektronix TBS 1062, 1 s/div, 2 V/div,
modo Scan). Circuito: gerador BK 4052 (onda quadrada de 4 Vpp, offset 0 V, período 10 s)
-> resistor de 1 kOhm -> capacitor eletrolítico de 1 mF; CH1 sobre o capacitor.

Etapas:
  1. Remove os pontos sem aquisição (código mínimo do A/D, -10,24 V) deixados pelo modo Scan.
  2. Monta a descarga completa por "dobramento de fase": como a tela (10 div x 1 s/div)
     corresponde a exatamente um período da onda quadrada, o tempo desde o início da
     descarga é s = (t - t_desc) mod T.
  3. Ajuste não linear V(s) = V_inf + dV exp(-s/tau).
  4. Linearização ln(V - V_inf) = ln(dV) - s/tau e MMQ ponderado.
  5. Verificações: ajuste só do trecho contínuo e ajuste da curva de carga.
  6. Capacitância C = tau / (R + R_ger) e comparação com os valores nominais.
"""
import os
os.environ.setdefault('MPLCONFIGDIR', '/tmp/mplconfig')

import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt

from utils_rc import (PASTA_DADOS, PASTA_GRAFICOS, R_EQ, U_REQ, ler_csv_tek,
                      incerteza_tensao, ajuste_exponencial, modelo_exp, ajuste_linear,
                      linearizar, tau_do_linear, capacitancia, compatibilidade, fmt, fmt_br,
                      detectar_borda, eixos_com_virgula)

ESCALA_V = 2.0          # V/div
T_ONDA = 10.0           # s, período da onda quadrada (0,1 Hz) = largura da tela
LIMIAR_LN = 0.20        # V, só linearizamos pontos com V - V_inf >= 0,20 V
C_NOM, U_C_NOM = 1.0e-3, 0.20 * 1.0e-3 / np.sqrt(3)   # 1 mF, tolerância 20 %

# ------------------------------------------------------------------ leitura e limpeza
t, v = ler_csv_tek(PASTA_DADOS / 'capacitor_eletronico' / 'F0000CH1.CSV')
sem_aquisicao = v <= -10.0                      # -10,24 V = código -128 do A/D
t_gap = t[sem_aquisicao]
print(f'Pontos sem aquisição: {sem_aquisicao.sum()} entre {t_gap[0]:.3f} s e {t_gap[-1]:.3f} s')

t_sub = detectar_borda(t, v, 1.0, descendo=False, escala_v=ESCALA_V)
t_desc = detectar_borda(t, v, 6.3, descendo=True, escala_v=ESCALA_V)
print(f'Borda de subida: {t_sub:.3f} s | borda de descida: {t_desc:.3f} s | '
      f'meio período: {t_desc - t_sub:.3f} s')

u_v = incerteza_tensao(v, ESCALA_V)

# ------------------------------------------------------------------ descarga (dobrada)
s = np.mod(t - t_desc, T_ONDA)
# exclui o semiciclo de carga e 30 ms antes da borda de subida (a carga já começa ali)
desc = (~sem_aquisicao) & (s < T_ONDA / 2) & ~((t > t_sub - 0.03) & (t < t_desc))
seg_atual = desc & (t >= t_desc) & (t < t_gap[0])          # varredura atual, contínuo
seg_anterior = desc & (t > t_gap[-1])                      # varredura anterior (Scan)
seg_pre = desc & (t < t_sub)                               # antes da borda de subida

p, cov, chi2 = ajuste_exponencial(s[desc], v[desc], u_v[desc], [-2.0, 4.0, 1.0])
u_p = np.sqrt(np.diag(cov))
v_inf, dv, tau_exp = p
u_vinf, u_dv, u_tau_exp = u_p
n_exp = desc.sum()
print('\n=== DESCARGA: ajuste exponencial (3 parâmetros) ===')
print(f'N = {n_exp}, chi2_red = {chi2 / (n_exp - 3):.3f}')
print(f'V_inf = {fmt(v_inf, u_vinf)} V | dV = {fmt(dv, u_dv)} V | tau = {fmt(tau_exp, u_tau_exp)}
    s')

# ------------------------------------------------------------------ linearização
s_l, y_l, u_y_l, m_l = linearizar(s[desc], v[desc], u_v[desc], v_inf, LIMIAR_LN)
A, B, u_A, u_B, cov_l, chi2_l = ajuste_linear(s_l, y_l, u_y_l)
tau_lin, u_tau_lin_est = tau_do_linear(A, u_A)
# efeito sistemático da incerteza de V_inf (comum a todos os pontos)
taus_vinf = []
for vi in (v_inf - u_vinf, v_inf + u_vinf):
    s2, y2, u2, _ = linearizar(s[desc], v[desc], u_v[desc], vi, LIMIAR_LN)
    taus_vinf.append(tau_do_linear(ajuste_linear(s2, y2, u2)[0], 1.0)[0])
```

```
u_tau_vinf = abs(taus_vinf[1] - taus_vinf[0]) / 2
u_tau_lin = np.hypot(u_tau_lin_est, u_tau_vinf)
print('\n=== DESCARGA: linearização ln(V - V_inf) x s ===')
print(f'N = {len(s_l)}, chi2_red = {chi2_l / (len(s_l) - 2):.3f}')
print(f'A = {fmt(A, u_A)} 1/s | B = {fmt(B, u_B)} | ln(dV) esperado = {np.log(dv):.3f}')
print(f'tau_lin = {fmt(tau_lin, u_tau_lin)} s  (estatística {u_tau_lin_est:.4f} s, '
      f'devida a V_inf {u_tau_vinf:.4f} s)')

# ------------------------------------------------------------------ verificações
pc, covc, chi2c = ajuste_exponencial(s[seg_atual], v[seg_atual], u_v[seg_atual],
                                     [-2.0, 4.0, 1.0])
print('\n=== Verificação: só o trecho contínuo da varredura atual ===')
print(f'N = {seg_atual.sum()}, tau = {fmt(pc[2], np.sqrt(covc[2, 2]))} s, '
      f'V_inf = {fmt(pc[0], np.sqrt(covc[0, 0]))} V')

carga = (t >= t_sub) & (t < t_desc)
pq, covq, chi2q = ajuste_exponencial(t[carga] - t_sub, v[carga], u_v[carga], [2.0, -4.0, 1.0])
tau_carga, u_tau_carga = pq[2], np.sqrt(covq[2, 2])
print('\n=== Verificação: curva de carga ===')
print(f'N = {carga.sum()}, chi2_red = {chi2q / (carga.sum() - 3):.3f}, '
      f'V_sup = {fmt(pq[0], np.sqrt(covq[0, 0]))} V, tau_carga = {fmt(tau_carga, u_tau_carga)} s')

# ------------------------------------------------------------------ capacitância e teoria
tau_teo = R_EQ * C_NOM
u_tau_teo = tau_teo * np.hypot(U_REQ / R_EQ, U_C_NOM / C_NOM)
C_exp, u_C_exp = capacitancia(tau_exp, u_tau_exp)
C_lin, u_C_lin = capacitancia(tau_lin, u_tau_lin)
print('\n=== Comparação com o modelo ===')
print(f'tau_teo = (R + R_ger) C_nom = {fmt(tau_teo, u_tau_teo)} s '
      f'(sem R_ger: {1000 * C_NOM:.2f} s)')
print(f'Z(tau_exp, teo) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_teo, u_tau_teo):.2f} | '
      f'Z(tau_lin, teo) = {compatibilidade(tau_lin, u_tau_lin, tau_teo, u_tau_teo):.2f} | '
      f'Z(exp, lin) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_lin, u_tau_lin):.2f} | '
      f'Z(exp, carga) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_carga, u_tau_carga):.2f}')
print(f'C (exp) = {fmt(C_exp * 1e3, u_C_exp * 1e3)} mF | C (lin) = {fmt(C_lin * 1e3, u_C_lin * 1e3)} mF'
      f' | C_nom = {fmt(C_NOM * 1e3, U_C_NOM * 1e3)} mF')
print(f'Z(C_exp, C_nom) = {compatibilidade(C_exp, u_C_exp, C_NOM, U_C_NOM):.2f}')

# ------------------------------------------------------------------ tabela (apêndice)
print('\n=== Tabela (amostra a cada ~0,25 s) para o apêndice ===')
ordem = np.argsort(s[desc])
s_o, v_o, u_o = s[desc][ordem], v[desc][ordem], u_v[desc][ordem]
for alvo in np.arange(0, 5.0, 0.25):
    i = np.argmin(abs(s_o - alvo))
    if abs(s_o[i] - alvo) > 0.05:
        continue
    dif = v_o[i] - v_inf
    ln_txt = f'{np.log(dif):.3f} & {u_o[i] / dif:.3f}' if dif >= LIMIAR_LN else '-- & --'
    print(f'{s_o[i]:.3f} & {v_o[i]:.2f} & {u_o[i]:.2f} & {ln_txt} \\\\')

# ------------------------------------------------------------------ gráfico
plt.rcParams.update({'font.size': 8, 'axes.labelsize': 8, 'legend.fontsize': 6.5})
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(7.0, 3.6), sharex='col',
                       gridspec_kw={'height_ratios': [3, 1], 'hspace': 0.08, 'wspace': 0.28})
cores = {'atual': 'tab:blue', 'anterior': 'tab:orange', 'pre': 'tab:green'}
rotulos = {'atual': 'varredura atual', 'anterior': 'varredura anterior (modo Scan)',
           'pre': 'antes da borda de subida'}
s_mod = np.linspace(0, T_ONDA / 2, 400)
for nome, m in (('atual', seg_atual), ('anterior', seg_anterior), ('pre', seg_pre)):
    ax[0, 0].plot(s[m], v[m], '.', ms=1.5, color=cores[nome], label=rotulos[nome])
    sel = np.where(m)[0][::20]
    ax[0, 0].errorbar(s[sel], v[sel], yerr=u_v[sel], fmt='none', ecolor=cores[nome],
                      elinewidth=0.6, capsize=1.5, alpha=0.7)
    res = v[m] - modelo_exp(s[m], p)
    ax[1, 0].plot(s[m], res, '.', ms=1.2, color=cores[nome])
ax[0, 0].plot(s_mod, modelo_exp(s_mod, p), 'r-', lw=1.2,
              label=fr'ajuste: $\tau$ = {fmt_br(tau_exp, u_tau_exp)} s')
ax[0, 0].set_ylabel('$V_C$ (V)')
ax[0, 0].legend(loc='upper right', frameon=False)
ax[0, 0].set_title('(a) Ajuste exponencial direto', fontsize=8)
banda = incerteza_tensao(modelo_exp(s_mod, p), ESCALA_V)
ax[1, 0].fill_between(s_mod, -banda, banda, color='gray', alpha=0.25, lw=0)
ax[1, 0].axhline(0, color='r', lw=0.8)
ax[1, 0].set_ylabel('resíduo (V)')
ax[1, 0].set_xlabel('tempo desde o início da descarga, $t$ (s)')

sel = np.arange(len(s_l))[::10]
ax[0, 1].plot(s_l, y_l, '.', ms=1.5, color='tab:blue', label='dados linearizados')
ax[0, 1].errorbar(s_l[sel], y_l[sel], yerr=u_y_l[sel], fmt='none', ecolor='tab:blue',
```

```
                  elinewidth=0.6, capsize=1.5, alpha=0.7)
x_mod = np.linspace(0, s_l.max(), 100)
ax[0, 1].plot(x_mod, A * x_mod + B, 'r-', lw=1.2,
              label=fr'MMQ: $A$ = {fmt_br(A, u_A)} s$^{{-1}}$')
ax[0, 1].set_ylabel(r'$\ln[(V_C - V_\infty)/1\,\mathrm{V}]$')
ax[0, 1].legend(loc='upper right', frameon=False)
ax[0, 1].set_title('(b) Linearização', fontsize=8)
ax[1, 1].errorbar(s_l[sel], (y_l - (A * s_l + B))[sel], yerr=u_y_l[sel], fmt='.', ms=2,
                  color='tab:blue', elinewidth=0.5, capsize=1)
ax[1, 1].axhline(0, color='r', lw=0.8)
ax[1, 1].set_ylabel('resíduo')
ax[1, 1].set_xlabel('$t$ (s)')
eixos_com_virgula(ax.flat)
for a in ax.flat:
    a.grid(alpha=0.3)
fig.align_ylabels(ax[:, 0])
PASTA_GRAFICOS.mkdir(exist_ok=True)
fig.savefig(PASTA_GRAFICOS / 'eletrolitico_descarga.pdf', bbox_inches='tight')
fig.savefig(PASTA_GRAFICOS / 'eletrolitico_descarga.png', dpi=200, bbox_inches='tight')
print('\nFiguras salvas em', PASTA_GRAFICOS)
```

Listing 2: Script Python para análise do circuito RC com capacitor eletrolítico (`codigos/analise_eletrolitico.py`).

F Código Python: Análise do Capacitor Cerâmico

O script a seguir (`codigos/analise_ceramico.py`) isola o semiciclo de descarga, realiza os ajustes não-linear e linear, e gera a Figura 3.

```
"""
analise_ceramico.py -- Parte II: circuito RC com tempo curto (capacitor cerâmico).

Dados: dados/capacitor_ceramico/F0000CH1.CSV (Tektronix TBS 1062, 2,5 ms/div, 2 V/div).
Circuito: gerador BK 4052 (onda quadrada de 4 Vpp, offset 0 V, f = 99,98 Hz medida pelo
osciloscópio) -> resistor de 1 kOhm -> capacitor cerâmico de 1 uF; CH1 sobre o capacitor.

Etapas:
  1. Isola um semiciclo completo de descarga (~5 ms ~ 5 tau).
  2. Ajuste não linear V(t) = V_inf + dV exp(-t/tau).
  3. Linearização ln(V - V_inf) = ln(dV) - t/tau e MMQ ponderado.
  4. Verificações: segundo semiciclo de descarga e semiciclo de carga.
  5. Capacitância C = tau / (R + R_ger) e comparação com os valores nominais.
"""
import os
os.environ.setdefault('MPLCONFIGDIR', '/tmp/mplconfig')

import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt

from utils_rc import (PASTA_DADOS, PASTA_GRAFICOS, R_EQ, U_REQ, ler_csv_tek,
                      incerteza_tensao, ajuste_exponencial, modelo_exp, ajuste_linear,
                      linearizar, tau_do_linear, capacitancia, compatibilidade, fmt, fmt_br,
                      detectar_borda, eixos_com_virgula)

ESCALA_V = 2.0                      # V/div
F_ONDA = 99.9834                    # Hz (contador de frequência do osciloscópio)
T_ONDA = 1.0 / F_ONDA               # s
LIMIAR_LN = 0.20                    # V
C_NOM, U_C_NOM = 1.0e-6, 0.10 * 1.0e-6 / np.sqrt(3)   # 1 uF, tolerância 10 %

t, v = ler_csv_tek(PASTA_DADOS / 'capacitor_ceramico' / 'F0000CH1.CSV')
u_v = incerteza_tensao(v, ESCALA_V)


def janela(t_borda):
    """Semiciclo que começa na borda (descarta 2 % finais para não incluir a borda seguinte)."""
    return (t >= t_borda) & (t < t_borda + 0.98 * T_ONDA / 2)


# ------------------------------------------------------------------ descarga principal
t_d1 = detectar_borda(t, v, -6.8e-3, descendo=True, escala_v=ESCALA_V)
m1 = janela(t_d1)
td, vd, ud = t[m1] - t_d1, v[m1], u_v[m1]
p, cov, chi2 = ajuste_exponencial(td, vd, ud, [-2.0, 4.0, 1e-3])
u_p = np.sqrt(np.diag(cov))
v_inf, dv, tau_exp = p
u_vinf, u_dv, u_tau_exp = u_p
print(f'Borda de descida: {t_d1 * 1e3:.2f} ms | período T = {T_ONDA * 1e3:.3f} ms')
print('\n=== DESCARGA: ajuste exponencial (3 parâmetros) ===')
print(f'N = {len(td)}, chi2_red = {chi2 / (len(td) - 3):.3f}')
print(f'V_inf = {fmt(v_inf, u_vinf)} V | dV = {fmt(dv, u_dv)} V | '
      f'tau = {fmt(tau_exp * 1e3, u_tau_exp * 1e3)} ms')

# ------------------------------------------------------------------ linearização
t_l, y_l, u_y_l, _ = linearizar(td, vd, ud, v_inf, LIMIAR_LN)
A, B, u_A, u_B, cov_l, chi2_l = ajuste_linear(t_l, y_l, u_y_l)
tau_lin, u_tau_lin_est = tau_do_linear(A, u_A)
taus_vinf = []
for vi in (v_inf - u_vinf, v_inf + u_vinf):
    t2, y2, u2, _ = linearizar(td, vd, ud, vi, LIMIAR_LN)
    taus_vinf.append(tau_do_linear(ajuste_linear(t2, y2, u2)[0], 1.0)[0])
u_tau_vinf = abs(taus_vinf[1] - taus_vinf[0]) / 2
u_tau_lin = np.hypot(u_tau_lin_est, u_tau_vinf)
print('\n=== DESCARGA: linearização ln(V - V_inf) x t ===')
print(f'N = {len(t_l)}, chi2_red = {chi2_l / (len(t_l) - 2):.3f}')
print(f'A = {fmt(A, u_A)} 1/s | B = {fmt(B, u_B)} | ln(dV) esperado = {np.log(dv):.3f}')
print(f'tau_lin = {fmt(tau_lin * 1e3, u_tau_lin * 1e3)} ms (estatística '
      f'{u_tau_lin_est * 1e3:.4f} ms, devida a V_inf {u_tau_vinf * 1e3:.4f} ms)')

# ------------------------------------------------------------------ verificações
t_d2 = detectar_borda(t, v, 3.2e-3, descendo=True, escala_v=ESCALA_V)
m2 = janela(t_d2)
```

```
p2, cov2, _ = ajuste_exponencial(t[m2] - t_d2, v[m2], u_v[m2], [-2.0, 4.0, 1e-3])
print('\n=== Verificação: segundo semiciclo de descarga ===')
print(f'borda {t_d2 * 1e3:.2f} ms, N = {m2.sum()}, '
      f'tau = {fmt(p2[2] * 1e3, np.sqrt(cov2[2, 2]) * 1e3)} ms')

t_s = detectar_borda(t, v, -2.0e-3, descendo=False, escala_v=ESCALA_V)
ms = janela(t_s)
pq, covq, chi2q = ajuste_exponencial(t[ms] - t_s, v[ms], u_v[ms], [2.0, -4.0, 1e-3])
tau_carga, u_tau_carga = pq[2], np.sqrt(covq[2, 2])
print('\n=== Verificação: semiciclo de carga ===')
print(f'borda {t_s * 1e3:.2f} ms, N = {ms.sum()}, chi2_red = {chi2q / (ms.sum() - 3):.3f}, '
      f'V_sup = {fmt(pq[0], np.sqrt(covq[0, 0]))} V, '
      f'tau_carga = {fmt(tau_carga * 1e3, u_tau_carga * 1e3)} ms')
print(f'meio período medido entre bordas: {(t_s - t_d1) * 1e3:.2f} ms')

# ------------------------------------------------------------------ capacitância e teoria
tau_teo = R_EQ * C_NOM
u_tau_teo = tau_teo * np.hypot(U_REQ / R_EQ, U_C_NOM / C_NOM)
C_exp, u_C_exp = capacitancia(tau_exp, u_tau_exp)
C_lin, u_C_lin = capacitancia(tau_lin, u_tau_lin)
print('\n=== Comparação com o modelo ===')
print(f'tau_teo = (R + R_ger) C_nom = {fmt(tau_teo * 1e3, u_tau_teo * 1e3)} ms')
print(f'Z(tau_exp, teo) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_teo, u_tau_teo):.2f} | '
      f'Z(tau_lin, teo) = {compatibilidade(tau_lin, u_tau_lin, tau_teo, u_tau_teo):.2f} | '
      f'Z(exp, lin) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_lin, u_tau_lin):.2f} | '
      f'Z(exp, carga) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_carga, u_tau_carga):.2f}')
print(f'C (exp) = {fmt(C_exp * 1e6, u_C_exp * 1e6)} uF | C (lin) = {fmt(C_lin * 1e6, u_C_lin * 1e6
    )} uF'
      f' | C_nom = {fmt(C_NOM * 1e6, U_C_NOM * 1e6)} uF')
print(f'Z(C_exp, C_nom) = {compatibilidade(C_exp, u_C_exp, C_NOM, U_C_NOM):.2f} | '
      f'Z(C_lin, C_nom) = {compatibilidade(C_lin, u_C_lin, C_NOM, U_C_NOM):.2f}')

# ------------------------------------------------------------------ tabela (apêndice)
print('\n=== Tabela (amostra a cada 0,25 ms) para o apêndice ===')
for alvo in np.arange(0, 4.9e-3, 0.25e-3):
    i = np.argmin(abs(td - alvo))
    dif = vd[i] - v_inf
    ln_txt = f'{np.log(dif):.3f} & {ud[i] / dif:.3f}' if dif >= LIMIAR_LN else '-- & --'
    print(f'{td[i] * 1e3:.2f} & {vd[i]:.2f} & {ud[i]:.2f} & {ln_txt} \\\\')

# ------------------------------------------------------------------ gráfico
plt.rcParams.update({'font.size': 8, 'axes.labelsize': 8, 'legend.fontsize': 6.5})
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(7.0, 3.6), sharex='col',
                       gridspec_kw={'height_ratios': [3, 1], 'hspace': 0.08, 'wspace': 0.28})
tms = td * 1e3
sel = np.arange(len(td))[::15]
ax[0, 0].plot(tms, vd, '.', ms=1.5, color='tab:blue', label='dados (osciloscópio)')
ax[0, 0].errorbar(tms[sel], vd[sel], yerr=ud[sel], fmt='none', ecolor='tab:blue',
                  elinewidth=0.6, capsize=1.5, alpha=0.7)
t_mod = np.linspace(0, td.max(), 400)
ax[0, 0].plot(t_mod * 1e3, modelo_exp(t_mod, p), 'r-', lw=1.2,
              label=fr'ajuste: $\tau$ = {fmt_br(tau_exp * 1e3, u_tau_exp * 1e3)} ms')
ax[0, 0].set_ylabel('$V_C$ (V)')
ax[0, 0].legend(loc='upper right', frameon=False)
ax[0, 0].set_title('(a) Ajuste exponencial direto', fontsize=8)
banda = incerteza_tensao(modelo_exp(t_mod, p), ESCALA_V)
ax[1, 0].fill_between(t_mod * 1e3, -banda, banda, color='gray', alpha=0.25, lw=0)
ax[1, 0].plot(tms, vd - modelo_exp(td, p), '.', ms=1.2, color='tab:blue')
ax[1, 0].axhline(0, color='r', lw=0.8)
ax[1, 0].set_ylabel('resíduo (V)')
ax[1, 0].set_xlabel('tempo desde o início da descarga, $t$ (ms)')

sel = np.arange(len(t_l))[::10]
ax[0, 1].plot(t_l * 1e3, y_l, '.', ms=1.5, color='tab:blue', label='dados linearizados')
ax[0, 1].errorbar(t_l[sel] * 1e3, y_l[sel], yerr=u_y_l[sel], fmt='none', ecolor='tab:blue',
                  elinewidth=0.6, capsize=1.5, alpha=0.7)
x_mod = np.linspace(0, t_l.max(), 100)
ax[0, 1].plot(x_mod * 1e3, A * x_mod + B, 'r-', lw=1.2,
              label=fr'MMQ: $A$ = {fmt_br(A, u_A)} s$^{{-1}}$')
ax[0, 1].set_ylabel(r'$\ln[(V_C - V_\infty)/1\,\mathrm{V}]$')
ax[0, 1].legend(loc='upper right', frameon=False)
ax[0, 1].set_title('(b) Linearização', fontsize=8)
ax[1, 1].errorbar(t_l[sel] * 1e3, (y_l - (A * t_l + B))[sel], yerr=u_y_l[sel], fmt='.', ms=2,
                  color='tab:blue', elinewidth=0.5, capsize=1)
ax[1, 1].axhline(0, color='r', lw=0.8)
ax[1, 1].set_ylabel('resíduo')
ax[1, 1].set_xlabel('$t$ (ms)')
eixos_com_virgula(ax.flat)
for a in ax.flat:
    a.grid(alpha=0.3)
```

```
fig.align_ylabels(ax[:, 0])
PASTA_GRAFICOS.mkdir(exist_ok=True)
fig.savefig(PASTA_GRAFICOS / 'ceramico_descarga.pdf', bbox_inches='tight')
fig.savefig(PASTA_GRAFICOS / 'ceramico_descarga.png', dpi=200, bbox_inches='tight')
print('\nFiguras salvas em', PASTA_GRAFICOS)
```

Listing 3: Script Python para análise do circuito RC com capacitor cerâmico (`codigos/analise_ceramico.py`).

G Tabelas Amostrais de Dados Experimentais

Apresentam-se a seguir amostras representativas dos dados temporais de tensão registrados pelo osciloscópio digital para ambos os circuitos durante a fase de descarga.

Tabela 4: Amostra dos dados de descarga do capacitor eletrolítico (1 mF, base de tempo 1 s/div).

Tempo t **(s)**	**Tensão** V_C **(V)**	**Incerteza** u_{V_C} **(V)**	$\ln(V_C - V_\infty)$	**Incerteza** u_Y
0,000	+1,84	0,15	1,352	0,039
0,248	+1,04	0,14	1,120	0,044
0,500	+0,40	0,13	0,886	0,052
0,748	−0,08	0,12	0,665	0,062
1,000	−0,48	0,13	0,435	0,082
2,004	−1,36	0,14	−0,408	0,213
2,248	−1,52	0,14	−0,683	0,286
2,500	−1,60	0,15	−0,856	0,343
2,748	−1,68	0,15	−1,065	0,426
3,000	−1,76	0,15	−1,329	0,560
3,248	−1,84	0,15	–	–
3,500	−1,84	0,15	–	–
4,000	−1,92	0,15	–	–
4,500	−2,00	0,15	–	–

Tabela 5: Amostra dos dados de descarga do capacitor cerâmico (1 μF, base de tempo 2,5 ms/div).

Tempo t **(ms)**	**Tensão** V_C **(V)**	**Incerteza** u_{V_C} **(V)**	$\ln(V_C - V_\infty)$	**Incerteza** u_Y
0,00	+1,84	0,15	1,353	0,039
0,25	+1,04	0,14	1,122	0,044
0,50	+0,32	0,12	0,855	0,053
0,75	−0,08	0,12	0,668	0,061
1,00	−0,48	0,13	0,439	0,082
1,25	−0,80	0,13	0,207	0,107
1,50	−1,04	0,14	−0,009	0,137
1,75	−1,20	0,14	−0,186	0,167
2,00	−1,44	0,14	−0,527	0,242
2,25	−1,52	0,14	−0,672	0,283
2,50	−1,60	0,15	−0,843	0,338
2,75	−1,68	0,15	−1,048	0,419
3,00	−1,76	0,15	−1,307	0,548
3,50	−1,84	0,15	–	–
4,00	−1,92	0,15	–	–
4,50	−2,00	0,15	–	–